தீர்வு:

$$\int_0^1 \left[e^{a\log x} + e^{x\log a}\right]dx = \int_0^1 \left(x^a + a^x\right)dx$$

$$= \left[\frac{x^{a+1}}{a+1} + \frac{a^x}{\log a}\right]_0^1$$

குறிப்பு

$e^{a\log x} = x^a$

$$= \left(\frac{1}{a+1} + \frac{a}{\log a}\right) - \left(0 + \frac{1}{\log a}\right)$$

$$= \frac{1}{a+1} + \frac{a}{\log a} - \frac{1}{\log a}$$

$$= \frac{1}{a+1} + \frac{(a-1)}{\log a}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.62

மதிப்பிடுக $\int_2^3 \frac{x^4+1}{x^2}dx$

தீர்வு:

$$\int_2^3 \frac{x^4+1}{x^2}dx = \int_2^3 \left(x^2 + x^{-2}\right)dx$$

$$= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{1}{x}\right]_2^3$$

$$= \left(9 - \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{2}\right) = \frac{13}{2}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.63

மதிப்பிடுக $\int_{-1}^1 \left(x^3+3x^2\right)^3 \left(x^2+2x\right)dx$

தீர்வு:

$$\int_{-1}^1 \left(x^3+3x^2\right)^3 \left(x^2+2x\right)dx = \left[\frac{1}{3}\frac{\left(x^3+3x^2\right)^4}{4}\right]_-^1$$

$$\left[\because \int [f(x)]^n f'(x)\,dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + c\right]$$

$$= \frac{1}{3}(64-4)$$

$$= 20$$

எடுத்துக்காட்டு 2.64

மதிப்பிடுக $\int_a^b \frac{\sqrt{\log x}}{x}dx \quad a,b>0$

தீர்வு:

$$\int_a^b \frac{\sqrt{\log x}}{x}dx = \int_a^b (\log x)^{\frac{1}{2}}\frac{dx}{x}$$

$$\left[\because \int [f(x)]^n f'(x)\,dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + c\right]$$

$$= \left[2\frac{(\log x)^{\frac{3}{2}}}{3}\right]_a^b$$

$$= \frac{2}{3}\left[(\log b)^{\frac{3}{2}} - (\log a)^{\frac{3}{2}}\right]$$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

$\log b^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2}\log b$ ஆனால்,

$(\log b)^{\frac{3}{2}} \neq \frac{3}{2}\log b$ மற்றும்,

$(\log b)^{\frac{3}{2}} - (\log a)^{\frac{3}{2}} \neq \left(\log\frac{b}{a}\right)^{\frac{3}{2}}$

எடுத்துக்காட்டு 2.65

மதிப்பிடுக $\int_{-1}^1 x\sqrt{x+1}\,dx$

$t = x+1$ என்க.
$dt = dx$

x	-1	1
t	0	2

தீர்வு:

$$\int_{-1}^1 x\sqrt{x+1}\,dx = \int_0^2 (t-1)\sqrt{t}\,dt$$

$$= \int_0^2 \left(t^{\frac{3}{2}} - t^{\frac{1}{2}}\right)dt$$

$$= \left[\frac{2t^{\frac{5}{2}}}{5} - \frac{2t^{\frac{3}{2}}}{3}\right]_0^2$$

$$= \frac{8\sqrt{2}}{5} - \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

$$= \frac{4\sqrt{2}}{15}$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 46 3/5/2020 11:05:47 AM